

数学笔记

BeBop

April 22, 2026

Contents

1	复几何、多复变	5
1.1	实线性空间与复线性空间	5
1.2	实可微与复可微	6
1.2.1	一维情形: 复导数是复数	6
1.2.2	高维情形: 复微分是复线性变换	7
1.2.3	复导数存在与复线性	8
1.2.4	全纯部分与反全纯部分	10
1.3	复流形的例子	10
1.4	Kähler 几何	13
1.5	复结构的形变	13
1.5.1	$\phi(t)$ 的表达式	14
1.5.2	当 J_t 由流 F_t 的前推给出	15

Chapter 1

复几何、多复变

1.1 实线性空间与复线性空间

流形 $\mathbb{C}^n$ 中每点的坐标为 $(z^1, \dots, z^n)$, 记 $z^j = x^j + iy^j$, 于是 $x^1, \dots, x^n$ 和 $y^1, \dots, y^n$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的实坐标. 对 $\forall p \in \mathbb{C}^n$, 切空间 $T_p \mathbb{C}^n$ 有一组基 $\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}, \frac{\partial}{\partial y^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial y^n}$; 余切空间 $T_p^* \mathbb{C}^n$ 有一组基 $dx^1, \dots, dx^n, dy^1, \dots, dy^n$.

定义 $J_p : T_p \mathbb{C}^n \rightarrow T_p \mathbb{C}^n$

$$J_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial}{\partial y^j}, \quad J_p \left(\frac{\partial}{\partial y^j} \right) = -\frac{\partial}{\partial x^j}$$

它的对偶变换为 $J_p^* : T_p^* \mathbb{C}^n \rightarrow T_p^* \mathbb{C}^n$

$$J_p^* (dx^j) = -dy^j, \quad J_p^* (dy^j) = dx^j$$

因为 $(J_p)^2 = -\text{id}$, 所以 $(J_p^*)^2 = -\text{id}$, 于是 J_p 和 J_p^* 均可对角化且特征值均为 $\pm i$.

计算可发现 J_p^* 的属于 i 的特征子空间的一组基为 $dz^1, \dots, dz^n$, 属于 $-i$ 的特征子空间的一组基为 $d\bar{z}^1, \dots, d\bar{z}^n$, 其中

$$dz^j = dx^j + idy^j, \quad d\bar{z}^j = dx^j - idy^j$$

于是对应地它的对偶空间 $T_p^* \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}$ 的属于 i 的特征子空间的一组基为 $\frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^n}$, 属于 $-i$ 的特征子空间的一组基为 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^n}$, 其中

$$\frac{\partial}{\partial z^j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} - i \frac{\partial}{\partial y^j} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} + i \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \quad (1.1)$$

回顾 Cauchy-Riemann 方程: 设 $f = u + iv$ 是全纯函数, 则 $u(x, y), v(x, y)$ 关于 x, y 的偏导数满足:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

代入 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ 可得

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

于是 f 全纯当且仅当 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$, 推广到多元复变量即: $f(z^1, \dots, z^n)$ 是多元全纯函数当且仅当每个 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}^j} \equiv 0$.

1.2 实可微与复可微

1.2.1 一维情形: 复导数是复数

我们知道一个复变量复值 (连续) 函数 $f(z)$ 可以视作一个实二元向量值 (连续) 函数, 即有 $1-1$ 对应 $\mathcal{C}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \leftrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$:

$$f(z) = u(x + \sqrt{-1}y) + \sqrt{-1}v(x + \sqrt{-1}y) \leftrightarrow \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}.$$

回顾向量值函数可微性的定义, 如果

$$\begin{pmatrix} u(x + \Delta x, y + \Delta y) \\ v(x + \Delta x, y + \Delta y) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \\ o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \end{pmatrix}, \quad (1.2)$$

则称 $(u, v)'$ 在点 $(x, y)'$ 处可微, 此时 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} =: \frac{D(u, v)}{D(x, y)}$.

复变量函数可微性定义如下, 若

$$f(z + \Delta z) - f(z) = w \cdot \Delta z + o(\Delta z),$$

其中 $w = p + \sqrt{-1}q \in \mathbb{C}$, 则称 f 在点 z 处复可微.

这里为什么要强调 w 是一个复数呢? 这是为了提醒我们可以将 Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 看成一个复数, 那什么时候能把一个实 2×2 矩阵看成一个复数呢?

事实上我们能很自然地给一个 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的嵌入:

$$\begin{aligned} \iota: \mathbb{C} &\hookrightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} \\ z = a + \sqrt{-1}b &\mapsto \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Remark. 该嵌入是通过将数乘一个复数看成 $\mathbb{C}(\cong \mathbb{R}^2)$ 到自身的线性变换, 再取一组实线性无关的基 $1, \sqrt{-1}$, 这个线性变换在这组基下的矩阵就是映射的像.

因此能将 $\frac{D(u,v)}{D(x,y)}$ 视作一个复数当且仅当存在 $p, q \in \mathbb{C}$ 使得

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & -q \\ q & p \end{pmatrix}$$

从而

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = p \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = q \end{cases}$$

此即 Cauchy-Riemann 方程.

1.2.2 高维情形: 复微分是复线性变换

一维情形下复线性变换只有数乘, 这种特殊性会让我们错失更一般的图景. 设 $f(z_1, \dots, z_n) = (f_1(z_1, \dots, z_n), \dots, f_n(z_1, \dots, z_n))'$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的 (连续) 函数. 设 $f_i = u_i + \sqrt{-1}v_i$, $z_j = x_j + \sqrt{-1}y_j$, 则 f 和 $\mathbb{R}^{2n}$ 到自身的 (连续) 映射一一对应:

$$f(z_1, \dots, z_n) \leftrightarrow \begin{pmatrix} u_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ u_n(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \\ v_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ v_n(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

当这个映射可微时, 我们也有它的 Jacobi 矩阵:

$$Df := \begin{pmatrix} \frac{D(u_1, \dots, u_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} & \frac{D(u_1, \dots, u_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} \\ \frac{D(v_1, \dots, v_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} & \frac{D(v_1, \dots, v_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_n} & \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial x_n} & \frac{\partial u_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial u_n}{\partial y_n} \\ \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial v_1}{\partial x_n} & \frac{\partial v_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial v_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial v_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial v_n}{\partial x_n} & \frac{\partial v_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial v_n}{\partial y_n} \end{pmatrix}$$

Df 是一个实线性变换, 我们将说明当 f 复可微 (等价于满足高维 C-R 方程) 的时候 Df 是复线性的.

我们先做一些线性代数的准备, $\mathbb{C}^n$ 可看成 $\mathbb{R}^{2n}$, 因此复线性变换能对应一个实线性变换:

$$\begin{aligned} \iota: \mathbb{C}^{n \times n} &\hookrightarrow \mathbb{R}^{2n \times 2n} \\ A + \sqrt{-1}B &\mapsto \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.3)$$

特别地, 数乘一个复数 $w = p + \sqrt{-1}q$ (记为 λ_w) 对应的矩阵为

$$\lambda_w \mapsto \begin{pmatrix} pI_n & -qI_n \\ qI_n & pI_n \end{pmatrix} = p \begin{pmatrix} I_n & \\ & I_n \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} & -I_n \\ I_n & \end{pmatrix} =: pI_{2n} + qJ$$

反过来, 一个 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的线性变换 φ 什么时候是复线性的呢? 将复线性的定义转化为实的语言即为:

$$\varphi(\lambda_w(v)) = \lambda_w(\varphi(v)), \quad \forall v \in \mathbb{R}^{2n}, w \in \mathbb{C}.$$

由 φ 实线性, 实际上只需验证:

$$\varphi(\lambda_{\sqrt{-1}}(v)) = \lambda_{\sqrt{-1}}(\varphi(v)), \quad \forall v \in \mathbb{R}^{2n}.$$

写成矩阵形式即要求 φ 对应的矩阵 M_φ 满足:

$$M_\varphi \circ J = J \circ M_\varphi. \quad (1.4)$$

设 $M_\varphi = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$, 其中 $A, B, C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 则

$$\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & -I_n \\ I_n & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & -I_n \\ I_n & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} A = D \\ B = -C \end{cases}.$$

Theorem 1.2.1 (复可微的含义). 设 f 是 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^n$ 的连续映射, f 作为 $\mathbb{R}^{2n}$ 到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的映射是光滑的, 则 f 复线性当且仅当其微分 Df 是复线性的.

Proof. 由前文的讨论知 Df 复线性当且仅当它满足

$$Df \circ J = J \circ Df \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{D(u_1, \dots, u_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = \frac{D(v_1, \dots, v_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} \\ \frac{D(v_1, \dots, v_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = -\frac{D(u_1, \dots, u_n)}{D(y_1, \dots, y_n)} \end{cases} \Leftrightarrow Df \text{ 满足 C-R 方程}$$

□

Remark. 由此可以看出复函数的全纯性确实比光滑性更强, 它要求函数的实 Jacobian 有对称性 (1.4).

1.2.3 复导数存在与复线性

回到 1 维情形, 复函数 $w = f(z)$ 在点 z 处的定义为

$$f'(z) := \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \quad (1.5)$$

现假设 f 光滑 (不一定全纯), 则在点 $z = x + \sqrt{-1}y$ 处有 (1.2) 成立, 观察到在 (1.2) 两侧乘以行向量 $(1 \sqrt{-1})$ 能得到

$$\Delta f = \Delta u + \sqrt{-1}\Delta v = (1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)$$

为了配出导数定义式 (1.5) 的除法我们需要存一个复数 $w = p + \sqrt{-1}q$ 使得

$$\begin{aligned} (1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} &= w \cdot \Delta z = (p + \sqrt{-1}q)(\Delta x + \sqrt{-1}\Delta y) \\ &= (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此

$$(1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} (1 \sqrt{-1})$$

因为此时

$$(1 \sqrt{-1}) J = (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\sqrt{-1} - 1) = \sqrt{-1} (1 \sqrt{-1})$$

所以

$$\begin{aligned} (1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} J &= (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} (1 \sqrt{-1}) J \\ &= \sqrt{-1} \cdot (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} (1 \sqrt{-1}) \\ &= \sqrt{-1} \cdot (1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} J \\ &= (1 \sqrt{-1}) J \frac{D(u, v)}{D(x, y)} \end{aligned}$$

所以 Jacobian 需要满足

$$\frac{D(u, v)}{D(x, y)} J = J \frac{D(u, v)}{D(x, y)}$$

这就与前面的复线性联系上了.

Remark. 或许可以直接用

$$(1 \sqrt{-1}) \frac{D(u, v)}{D(x, y)} = (1 \sqrt{-1}) \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} (1 \sqrt{-1}) = (p + \sqrt{-1}q) \cdot (1 \sqrt{-1})$$

说明 $\frac{D(u, v)}{D(x, y)}$ 是复线性的?

1.2.4 全纯部分与反全纯部分

前面我们考虑了 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的嵌入 ι (详见 (1.3)), 实 $2n$ 阶矩阵 $M \in \text{Im } \iota$ 当且仅当 $MJ = JM$. 现在若 $MJ = -JM$, 可以算出 M 形如 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & -A \end{pmatrix}$, 定义

$$\begin{aligned} \bar{\iota} : \mathbb{C}^{n \times n} &\hookrightarrow \mathbb{R}^{2n \times 2n} \\ A + \sqrt{-1}B &\mapsto \begin{pmatrix} A & B \\ B & -A \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Proposition 1.2.2. $\mathbb{R}^{2n \times 2n} = \text{Im } \iota \oplus \text{Im } \bar{\iota}$, 分别记 $\mathbb{R}^{2n \times 2n}$ 到两个分量的投影为 $\partial, \bar{\partial}$, (我想把它们分别称为全纯部分和反全纯部分)

Proof. $\text{Im } \iota \cap \text{Im } \bar{\iota} = \emptyset$ 显然, 仅需证 $\mathbb{R}^{2n \times 2n} = \text{Im } \iota + \text{Im } \bar{\iota}$, 当然可以待定系数

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & -B_1 \\ B_1 & A_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ B_2 & -A_2 \end{pmatrix}$$

解出 A_1, B_1, A_2, B_2 . 下面用 J 给出一个具体表达式, 设 $M = \partial M + \bar{\partial} M$, 则

$$JMJ = J\partial MJ + J\bar{\partial} MJ = -\partial M + \bar{\partial} M$$

因此

$$\begin{aligned} \partial M &= \frac{1}{2}(M - JMJ) \\ \bar{\partial} M &= \frac{1}{2}(M + JMJ) \end{aligned} \quad (1.7)$$

□

Remark. 最后算出来的表达式和 (1.1) 很像.

Remark. 一般复光滑函数的实 Jacobian 也可以分解成这两部分, 这与复几何的 $T_{\mathbb{R}}X \otimes \mathbb{C} = T^{1,0}X \oplus T^{0,1}X$ 有没有联系?

1.3 复流形的例子

Example 1.3.1 (复射影平面是黎曼球面). 黎曼球面是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面, 它有如下整体坐标:

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

复射影平面 $\mathbb{CP}$ 则为:

$$\mathbb{CP} = \{[u : v] \mid u, v \text{ 不同时为零}\}.$$

我们知道 S^2 有一个常用的坐标覆盖: $S^2 \setminus \{N\}, S^2 \setminus \{S\}$, $\mathbb{CP}$ 有一个常用的坐标覆盖 U_0, U_1 . 可分块定义同构映射:

$$\begin{aligned}
S^2 \setminus \{N\} &\longrightarrow U_0 \\
(x, y, z) &\longmapsto \left[1 : \frac{x + \sqrt{-1}y}{1-z} \right] \\
\left(\frac{2\operatorname{Re}w_0}{|w_0|^2+1}, \frac{2\operatorname{Im}w_0}{|w_0|^2+1}, \frac{|w_0|^2-1}{|w_0|^2+1} \right) &\longleftarrow [1 : w_0]
\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}
S^2 \setminus \{S\} &\longrightarrow U_1 \\
(x, y, z) &\longmapsto \left[\frac{x + \sqrt{-1}y}{1+z} : 1 \right] \\
\left(\frac{2\operatorname{Re}w_1}{|w_1|^2+1}, \frac{2\operatorname{Im}w_1}{|w_1|^2+1}, \frac{1-|w_1|^2}{1+|w_1|^2} \right) &\longleftarrow [w_1 : 1]
\end{aligned}$$

注意到当 $(x, y, z) \in S^2$ 时, $\left[1 : \frac{x + \sqrt{-1}y}{1-z} \right] = \left[\frac{x + \sqrt{-1}y}{1+z} : 1 \right]$, 因此同构映射 $S^2 \setminus \{N, S\} \rightarrow U_0 \cap U_1$ 是良定义的. 从而有 $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$.

Example 1.3.2 (齐次多项式零点定义的射影空间的子集). 设 $f(z_0, \dots, z_n)$ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上的 d 次齐次多项式, 将其限制在 $\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上. 设 0 是限制后函数的正则值, 则 $Z(f) := f^{-1}(0)$ 是复流形, 且若 $\omega = (\omega_0, \dots, \omega_n) \in Z(f)$, 则对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}^*$, $\lambda\omega = (\lambda\omega_0, \dots, \lambda\omega_n) \in Z(f)$. 于是有 $\mathbb{C}^*$ 在 $Z(f)$ 上的作用, 定义:

$$V(f) := Z(f)/\mathbb{C}^* \subset (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\mathbb{C}^* = \mathbb{CP}^n.$$

下面说明 $V(f)$ 仍有复流形结构, 我们知道复射影空间有典范的坐标覆盖:

$$\mathbb{CP}^n = \bigcup_{i=0}^n U_i = \{[z_0 : \dots : z_n] \mid z_i \neq 0\}.$$

坐标映射为

$$\begin{aligned}
\varphi_i : U_i &\rightarrow \mathbb{C}^n, \\
[z_0 : \dots : z_n] &= \left[\dots : \frac{z_{i-1}}{z_i} : 1 : \frac{z_{i+1}}{z_i} : \dots \right] \mapsto \left(\dots, \frac{z_{i-1}}{z_i}, \frac{z_{i+1}}{z_i}, \dots \right).
\end{aligned}$$

则

$$V(f) = \bigcup_{i=0}^n (U_i \cap V(f)),$$

且

$$U_i \cap V(f) = \{[z_0 : \dots : z_n] \mid f(z_0, \dots, z_n) = 0, z_i \neq 0\}$$

$$= \{[\cdots : z_{i-1} : 1 : z_{i+1} : \cdots] \mid f(\dots, z_{i-1}, 1, z_{i+1}, \dots) = 0\}.$$

于是

$$\varphi_i(U_i \cap V(f)) = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mid f(z_1, \dots, z_i, 1, z_{i+1}, \dots, z_n) = 0\}.$$

令 $f_i(z_1, \dots, z_n) = f(z_1, \dots, z_i, 1, z_{i+1}, \dots, z_n)$, 则 $\varphi_i(U_i \cap V(f))$ 是 f_i 的零点集, 且

$$\frac{\partial f_i}{\partial z_j}(z_1, \dots, z_n) = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial z_{j-1}}(z_1, \dots, z_i, 1, z_{i+1}, \dots, z_n), & j \leq i, \\ \frac{\partial f}{\partial z_j}(z_1, \dots, z_i, 1, z_{i+1}, \dots, z_n), & j > i. \end{cases}$$

假设 0 不是 f_i 的正则值, 即存在 $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ 使得

$$\begin{cases} f_i(\omega) = 0, \\ \frac{\partial f_i}{\partial z_j}(\omega) = 0, \forall 1 \leq j \leq n. \end{cases}$$

因为 f 是 d 次齐次多项式, 于是

$$f(\lambda z_0, \dots, \lambda z_n) = \lambda^d f(z_0, \dots, z_n)$$

两侧对 λ 求导并令 $\lambda = 1$ 得

$$z_0 \frac{\partial f}{\partial z_0}(z) + \cdots + z_n \frac{\partial f}{\partial z_n}(z) = d \cdot f(z)$$

代入 $z = (\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n)$, 由前文可知

$$\begin{cases} f(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z_j}(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) = 0, j \neq i. \end{cases}$$

且

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial z_i}(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) \\ &= d \cdot f(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) - \sum_{j \neq i} \frac{\partial f}{\partial z_j}(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n) \\ &= 0. \end{aligned}$$

则 $(\omega_1, \dots, \omega_i, 1, \omega_{i+1}, \dots, \omega_n)$ 不是 f 的正则点, 0 不是 f 的正则值, 矛盾!

因此每个 $\varphi_i(U_i \cap V(f))$ 都是复流形, 因此 $V(f)$ 是一个复流形, 且注意到 $V(f)$ 是 $\mathbb{CP}^n$ 的闭子集, 从而也是一个紧集.

1.4 Kähler 几何

Definition 1.4.1. Let M be an almost complex manifold, J be its almost complex structure. We say a metric g is a Hermitian metric if it satisfies

$$g(X, Y) = g(JX, JY)$$

We then extend it to be a $\mathbb{C}$ -bilinear tensor, i.e. $g_{\mathbb{C}} \in C^\infty(M, \wedge^2 T_{\mathbb{C}}^* M)$.

Now let M be a complex manifold, J be its natural complex structure. In a local coordinate $\{U; (z^1, \dots, z^n)\}$, let

$$g_{i\bar{j}} := \left\langle \frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} \right\rangle$$

It satisfies

$$\begin{aligned} g_{i\bar{j}} &= g_{\bar{j}i} \\ g_{j\bar{i}} &= \overline{g_{i\bar{j}}} \end{aligned}$$

The first equality comes from the symmetry of g . The second one comes from:

$$\begin{aligned} g_{j\bar{i}} &= \left\langle \frac{\partial}{\partial z^j}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} - \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y^j} \right), \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} + \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y^i} \right) \right\rangle \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(\left\langle \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial}{\partial y^j}, \frac{\partial}{\partial y^i} \right\rangle \right) + \sqrt{-1} \left(\left\langle \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial y^i} \right\rangle - \left\langle \frac{\partial}{\partial y^j}, \frac{\partial}{\partial x^i} \right\rangle \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\left(\left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial}{\partial y^i}, \frac{\partial}{\partial y^j} \right\rangle \right) - \sqrt{-1} \left(\left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial y^j} \right\rangle - \left\langle \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial y^i} \right\rangle \right) \right] \\ &= \overline{\left\langle \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} - \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y^i} \right), \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x^j} + \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y^j} \right) \right\rangle} = \overline{\left\langle \frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} \right\rangle} = \overline{g_{i\bar{j}}} \end{aligned}$$

Or in short,

$$\overline{g_{i\bar{j}}} = \overline{\left\langle \frac{\partial}{\partial z^i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} \right\rangle} = \left\langle \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j}, \frac{\partial}{\partial z^i} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial}{\partial z^j}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i} \right\rangle = g_{j\bar{i}}$$

1.5 复结构的形变

设 (M, J) 是一个复流形, 其中 J 是 M 上的一个复结构. 设 $\{J_t\}$ 是 M 上的一个 (近) 复结构族, 即

$$J_t : TM \rightarrow TM, \quad J_t^2 = -\text{id}, \quad \forall t.$$

因为 J 和 J_t 分别将 $TM \otimes \mathbb{C}$ 分解成 $T^{1,0}M \oplus T^{0,1}M$ 和 $T_t^{1,0}M \oplus T_t^{0,1}M$, 所以 J_t 可以确定如下的映射:

$$\phi(t) : T^{0,1}M \rightarrow T^{1,0}M, \quad \text{使得 } v + \phi(t)(v) \in T_t^{1,0}M.$$

1.5.1 $\phi(t)$ 的表达式

这一小节我们主要推导 $\phi(t)$ 的表达式, 因为课本给出的式子

$$\phi(t) = -\text{proj}_{T_t^{1,0}} \circ j : T^{0,1}M \rightarrow T_t^{1,0}M,$$

并不符合要求. 为了推导正确的表达式, 我们首先按照 $TM \otimes \mathbb{C} = T^{1,0}M \oplus T^{0,1}M$ 将 J_t 写成分块矩阵:

$$J_t = \begin{pmatrix} A_t & B_t \\ C_t & D_t \end{pmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} A_t &= \text{proj}_{T^{1,0}} \circ J_t \circ \iota_{T^{1,0}}, & B_t &= \text{proj}_{T^{1,0}} \circ J_t \circ \iota_{T^{0,1}}, \\ C_t &= \text{proj}_{T^{0,1}} \circ J_t \circ \iota_{T^{1,0}}, & D_t &= \text{proj}_{T^{0,1}} \circ J_t \circ \iota_{T^{0,1}}. \end{aligned}$$

为了记号简洁, 以下我们省略 A_t, B_t, C_t, D_t 的下标. 由 $\phi(t)$ 的定义可知对任意 $v \in T^{0,1}M$ 都有

$$J_t(v + \phi(t)v) = -i(v + \phi(t)v).$$

分别投影到 $T^{1,0}M$ 和 $T^{0,1}M$ 上得到两个方程:

$$\begin{cases} Bv + A\phi(t)v = -i\phi(t)v, \\ Dv + C\phi(t)v = -iv. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (A+i)\phi(t)v = -Bv, \\ C\phi(t)v = -(D+i)v. \end{cases}$$

当 t 足够小时, $A \approx i \cdot \text{id}$, 所以 $A+i$ 是可逆的, 从而

$$\phi(t) = -(A+i)^{-1}B. \quad (1.8)$$

Remark. 注意到这里我们只用到了第一个方程, 实际上第一个方程能推导出第二个, 也即

$$C\phi(t) = -C(A+i)^{-1}B = -(D+i).$$

这是因为 $J_t^2 = -\text{id}$ 给出关系式

$$\begin{cases} A^2 + BC = -\text{id}, \\ AB + BD = 0, \\ CA + DC = 0, \\ CB + D^2 = -\text{id}. \end{cases}$$

我们先给出一个不严谨单具有启发性的推导

$$\begin{aligned}
 -C(A+i)^{-1}B &= iC(\text{id} - iA)^{-1}B = iC\left(\text{id} + iA + (iA)^2 + \cdots\right)B \\
 &= i\left(\text{id} - iD + (-iD)^2 + \cdots\right)CB \quad (\text{利用 } CA + DC = 0) \\
 &= i(\text{id} - iD)^{-1}CB = -i(\text{id} - iD)^{-1}(\text{id} + D^2) \\
 &= -(D + i).
 \end{aligned}$$

严格推导就是

$$\begin{aligned}
 CA + DC = 0 &\Rightarrow C(A + i) = -(D - i)C \\
 &\Rightarrow C(A + i)^{-1} = -(D - i)^{-1}C.
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 -C(A + i)^{-1}B &= (D - i)^{-1}CB = -i(\text{id} + iD)^{-1}(\text{id} + D^2) \\
 &= -i(\text{id} - iD) = -(D + i).
 \end{aligned}$$

反过来, 假如我们有 $\phi(t) : T^{0,1}M \rightarrow T^{1,0}M$, 光滑依赖于 t , 且 $\phi(0) = 0$, 则可以定义

$$T_t^{0,1}M := (\text{id} + \phi(t))(T^{0,1}M),$$

不过一般来说 $\phi(t)$ 并不足以还原整个 J_t .

将 $\phi(t)$ 对 t 做展开, 得到

$$\phi(t) = 0 + \phi_1 t + \phi_2 t^2 + \cdots$$

其中

$$\phi_1 = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi(t) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} - (A_t + i)^{-1} B_t = \frac{i}{2} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} B_t. \quad (1.9)$$

假设 J_t 都是可积的, 则可积性条件能推出 Maurer-Cartan 方程, 进而推出 $\bar{\partial}\phi_1 = 0$. 因此 ϕ_1 定义了 $H^{0,1}(M, T^{1,0}M)$ 的一个类, 这个类被称为 J_t 的 Kodaira-Spencer 类.

1.5.2 当 J_t 由流 F_t 的前推给出

设 $\{F_t\}$ 是 $\text{Diff}(M)$ 的一个单参数子群, 其生成的向量场为 X . 设 J 是 M 上的一个复结构, F_t 通过前推作用在 J 上得到一族复结构 $\{J_t\}$, 即

$$J_t := (F_t)_* J = (F_t^{-1})^* J = dF_t \circ J \circ (dF_t)^{-1}.$$

为了证明此时 $\phi(t)$ 的一阶形变 ϕ_1 是 $\bar{\partial}$ -恰当的, 我们需要用到表达式 (1.9), 以及 $B_t = \text{proj}_{T^{1,0}} \circ J_t \circ \iota_{T^{0,1}}$, 从而

$$\phi_1 = \frac{i}{2} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} B_t = \frac{i}{2} \text{proj}_{T^{1,0}} \circ \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} J_t \right) \circ \iota_{T^{0,1}}$$

而

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} J_t = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (F_t^{-1})^* J = -\mathcal{L}_X J.$$

对任意 $Y \in \Gamma(T^{0,1}M)$,

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X J)Y &= \mathcal{L}_X(JY) - J\mathcal{L}_X Y = -i\mathcal{L}_X Y - J\mathcal{L}_X Y \\ &= -i(\mathcal{L}_X Y)^{1,0} - i(\mathcal{L}_X Y)^{0,1} - i(\mathcal{L}_X Y)^{1,0} + i(\mathcal{L}_X Y)^{0,1} \\ &= -2i(\mathcal{L}_X Y)^{1,0} = -2i(\mathcal{L}_{X^{1,0}} Y)^{1,0} \quad (\text{因为 } [X^{0,1}, Y] \in \Gamma(T^{0,1}M)) \\ &= 2i(\mathcal{L}_Y X^{1,0})^{1,0} = 2i(i_Y dX^{1,0})^{1,0} \\ &= 2i(i_Y \bar{\partial} X^{1,0})^{1,0} = 2i(\bar{\partial} X^{1,0})(Y). \end{aligned}$$

因此

$$\phi_1 = \frac{i}{2} \left(-2i(\bar{\partial} X^{1,0}) \right) = \bar{\partial} X^{1,0}.$$

若

$$X = \sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial}{\partial z^i} + \bar{f}_i \frac{\partial}{\partial \bar{z}^i},$$

则

$$\phi_1 = \bar{\partial} \left(\sum_{i=1}^n f_i \frac{\partial}{\partial z^i} \right) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial \bar{z}^j} d\bar{z}^j \otimes \frac{\partial}{\partial z^i}.$$